

LAPORAN PRAKTIKUM
MATA KULIAH PEMROGRAMAN WEB



Oleh:
Muhammad Rizqi Raihan Adriansyah-707012500087
D4SIKC 49-04

PROGRAM STUDI S.Ter SISTEM INFORMASI KOTA CERDAS
FAKULTAS ILMU TERAPAN
UNIVERSITAS TELKOM
BANDUNG
2026

Tujuan

Setelah mengikuti praktikum ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Memahami konsep dasar React sebagai library JavaScript untuk membangun antarmuka pengguna (UI) berbasis component dan declarative programming.
2. Memahami arsitektur UI berbasis component serta perbedaan pendekatan React dibandingkan manipulasi DOM tradisional (Vanilla JS).
3. Melakukan setup environment React dan membuat aplikasi React menggunakan tool modern (Vite / Create React App).
4. Membuat dan mengelola component menggunakan JSX serta memahami struktur file aplikasi React.
5. Menggunakan props untuk mengirim data antar component secara satu arah (one-way data flow).
6. Mengelola state untuk membangun interaktivitas dasar pada aplikasi React.
7. Melakukan rendering list dan conditional rendering untuk menampilkan data secara dinamis.
8. Membangun aplikasi React sederhana yang menerapkan component, props, state, dan rendering dinamis secara terstruktur.

Alat dan Bahan

Untuk menjalankan modul ini, diperlukan:

- Node.js (versi LTS) -> Runtime JavaScript untuk menjalankan React dan dependency manager (npm).
- Package Manager (npm atau yarn) -> Digunakan untuk mengelola dependensi proyek React.
- React Library -> Digunakan untuk membangun antarmuka pengguna berbasis component.
- Build Tool (Vite atau Create React App) -> Untuk membuat dan menjalankan proyek React dengan environment modern.
- Text Editor / IDE -> Visual Studio Code (direkomendasikan) dengan ekstensi pendukung JavaScript & React.
- Web Browser -> Google Chrome atau Mozilla Firefox untuk menjalankan dan debugging aplikasi React.

Langkah-Langkah Praktikum :

1. Pastikan Node.js telah terinstal
2. Inisialisasi Aplikasi React menggunakan vite
3. Masuk ke folder project: `cd nama-project`
4. Menjalankan development server
5. Ubah kode pada file App.jsx

cmd Command Prompt

```
Microsoft Windows [Version 10.0.19045.6466]  
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.
```

```
C:\Users\hp>node -v  
v25.6.0
```

```
C:\Users\hp>npm -v  
11.8.0
```

```
C:\Users\hp>npm create vite@latest  
Need to install the following packages:  
create-vite@9.0.7  
Ok to proceed? (y) y  
  
> npx  
> create-vite  
  
|  
o Project name:  
| praktikum11  
o Select a framework:  
| React  
o Select a variant:  
| JavaScript  
o Install with npm and start now?  
| Yes  
|  
o Scaffolding project in C:\Users\hp\praktikum11...  
|  
o Installing dependencies with npm...  
  
added 135 packages, and audited 136 packages in 10m  
  
31 packages are looking for funding  
  run `npm fund` for details
```

```
VITE v8.0.13 ready in 1112 ms  
  
📄 Local:   http://localhost:5173/  
📄 Network: use --host to expose  
📄 press h + enter to show help  
Terminate batch job (Y/N)? y
```

```
//child component yang menerima data aktivitas dan fungsi hapus melalui props  
function ActivityList({ activities, onDelete }) {  
  return (  
    <div className="activity-list">  
      {/* setiap aktivitas ditampilkan menggunakan map */}  
      {activities.map((activity, index) => (  
        <div  
          key={index}  
          className="activity-item"  
        >  
          <span>{activity}</span>  
  
          <button  
            className="delete-btn"
```

```

        //saat tombol di klik, fungsi hapus dari parent dipanggil
        onClick={() => onDelete(index)}
      >
        Hapus
      </button>
    </div>
  )}
</div>
);
}

export default ActivityList;

```

```

import { StrictMode } from 'react'
import { createRoot } from 'react-dom/client'
import './index.css'
import App from './App.jsx'

//menghubungkan react dengan elemen HTML
createRoot(document.getElementById('root')).render(
  <StrictMode>
    { /*menampilkan component utama aplikasi*/ }
    <App />
  </StrictMode>,
)

```

```

//child component yang menerima data aktivitas dan fungsi hapus melalui props
function ActivityList({ activities, onDelete }) {
  return (
    <div className="activity-list">
      { /* setiap aktivitas ditampilkan menggunakan map */ }
      {activities.map((activity, index) => (
        <div
          key={index}
          className="activity-item"
        >
          <span>{activity}</span>

          <button
            className="delete-btn"
            //saat tombol di klik, fungsi hapus dari parent dipanggil
            onClick={() => onDelete(index)}
          >
            Hapus
          </button>
        </div>
      ))}
    </div>
  )
}

```

```
    </div>
  );
}

export default ActivityList;
```

Hasil Outpout :

Daftar Aktivitas Mahasiswa

Aplikasi sederhana untuk menampilkan, menambah, dan menghapus data aktivitas menggunakan component, props, state, rendering list, dan conditional rendering.

Tambah Aktivitas

Nama aktivitas

Contoh: Mengerjakan laporan pral

Tambah

Aktivitas Saat Ini

Total aktivitas: 3

Mengikuti kuliah Pemrograman Web

Hapus

Membaca modul Pengenalan React JS

Hapus

Membuat komponen React sederhana

Hapus

Analisis Dan Pembahasan :

Aplikasi ini dibuat menggunakan library React dengan konsep *component-based architecture*, yaitu aplikasi dibagi menjadi beberapa komponen agar kode lebih rapi dan mudah dikelola. *State* digunakan untuk menyimpan data aktivitas dan input pengguna secara dinamis sehingga setiap perubahan data dapat langsung diproses oleh aplikasi. Untuk menampilkan daftar aktivitas, digunakan method `map()` yang mengambil data dari array lalu menampilkannya ke halaman secara otomatis. Selain itu, aplikasi menerapkan *conditional rendering* untuk menampilkan pesan “Belum ada aktivitas” ketika data aktivitas masih kosong. Aplikasi juga menggunakan *props* untuk mengirim data dan fungsi dari *parent component* yaitu App ke *child component* ActivityList. Dengan penggunaan React, setiap perubahan data dapat langsung memperbaiki tampilan tanpa perlu me-*reload* halaman sehingga aplikasi menjadi lebih interaktif, responsif, dan efisien.

Kesimpulan :

Praktikum kali ini dibuat dengan React mampu menghasilkan tampilan yang interaktif dan dinamis melalui penggunaan *state*, *props*, *conditional rendering*, dan method `map()`. Konsep *component-based architecture* juga membuat kode lebih terstruktur, mudah dikembangkan, dan mudah dipelihara. Dengan React, perubahan data dapat langsung memperbarui tampilan tanpa reload halaman sehingga aplikasi bekerja lebih cepat, efisien, dan nyaman digunakan oleh pengguna.